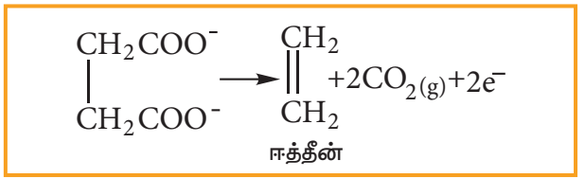


பொட்டாசியம் சக்சீனேட்

நேர்மின் வாயில்



ஈத்தீன்

13.3.2. ஆல்கீன்களின் இயற் பண்புகள்:

முதல் மூன்று சேர்மங்களான ஈத்தீன், புரப்பீன் மற்றும் பியூட்டீன் ஆகியன வாயு நிலைமையிலும், அடுத்துவருகின்ற பதினான்கு ஆல்கீன்கள் நீர்மங்களாகவும் மற்ற உயர் ஆல்கீன்கள் திண்மநிலை மெழுகுகளாகவும் காணப்படுகின்றன. ஈத்தீனைத் தவிர்த்து இவையனைத்தும் நிறம் மற்றும் மணமற்றவை.

1. படிவரிசையில், ஆல்கீன்களின் உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை அதிகரிக்கும். ஆல்கேன்களை போல, கிளைதொடர் ஆல்கீன்களின் கொதிநிலை நீண்ட சங்கிலித் தொடர் ஆல்கீன்களை விட குறைவாகும்.
2. ஆல்கீன்கள் நீரில் சிறிதளவும் கரிமக் கரைப்பான்களில் அதிக அளவிலும் கரைகின்றன.

13.3.3. ஆல்கீன்களின் வேதிப்பண்புகள்:

இரட்டைப் பிணைப்பை பெற்றிருப்பதால், ஆல்கேன்களை காட்டிலும், ஆல்கீன்கள் வினைத்திறன் மிக்கவை. ஏனெனில் σ–பிணைப்பு வலிமை மிகுந்தும், Л பிணைப்பு வலிமை குறைந்தும் இருக்கும். ஆல்கீன்களின் தனித்த முக்கியமான வினையானது அயனி வினை வழிமுறையினைப் பின்பற்றி இரட்டை பிணைப்பின் குறுக்கே நிகழும் எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் சேர்க்கை வினையை உள்ளடக்கியது. எனினும், இச்சேர்க்கை வினையானது, தனி–உறுப்பு வினைவழிமுறை மூலமாகவும் நடைபெறலாம். ஓசோனேற்றம் மற்றும் பலபடியாக்கல் போன்ற வினைகள், ஆல்கீன்களின் தனித்துவமிக்க வினைகளாகும்.

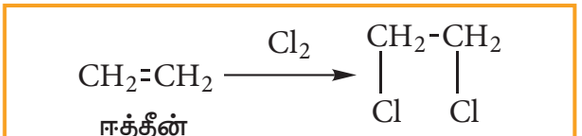
சேர்க்கை வினைகள்

(i) ஹைட்ரஜன் சேர்க்கை வினை (ஆல்கீன்களின் ஹைட்ரஜனேற்றம்)

உலோக வினையூக்கி முன்னிலையில் (Ni, Pd or Pt) ஆல்கீன்களில் ஹைட்ரஜன் சேர்க்கை நடைபெற்று இணையான ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன. இவ்வினை வினையூக்கி முன்னிலையில் நிகழும் ஹைட்ரஜனேற்றம் எனப்படும். இம்முறையானது தாவர எண்ணையிலிருந்து வனஸ்பதி உற்பத்தி செய்யும் செயல்முறையில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது. தாவர எண்ணெய் கெட்டுப்போகாமல் தடுப்பதற்கு இது உதவுகின்றது.

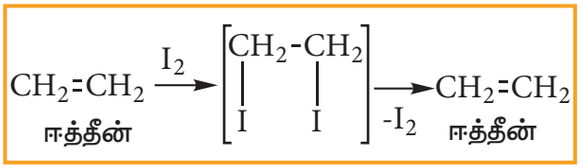
(ii) ஹாலஜன்களை சேர்த்தல்: (ஆல்கீன்களின் ஹாலஜனேற்றம்)

ஹாலஜன்களான குளோரின் அல்லது புரோமின், ஆல்கீன்களுடன் மிகவிரைவாக சேர்க்கை வினைக்கு உட்டுபட்டு, 1,2–டை ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அல்லது விசினல் டைஹாலைடுகளைத் தருகின்றன.



ஈத்தீன் 1,2 டை குளோரோ ஈத்தேன்

அயோடின் மிக மெதுவாக வினைபட்டு, நிலைப்புத்தன்மையற்ற 1,2-டை அயோடோ ஆல்கேனைத் தருகின்றது. இது நிலைப்புத் தன்மையற்றதால் நீக்க வினைக்கு உட்பட்டு மீண்டும் ஆல்கீனைத் தருகின்றது.



ஈத்தீன் ஈத்தீன்

ஆல்கீன்களுக்கான சோதனை:

புரோமின் நீர் செம்பழுப்பு நிறத்தை உடையது. ஆல்கீன்களுடன் சிறிதளவு புரோமின் நீர் சேர்க்கப்படும்போது, டைபுரோமோ சேர்மம் உருவாவதால்

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 211 13-01-2023 17:27:15